



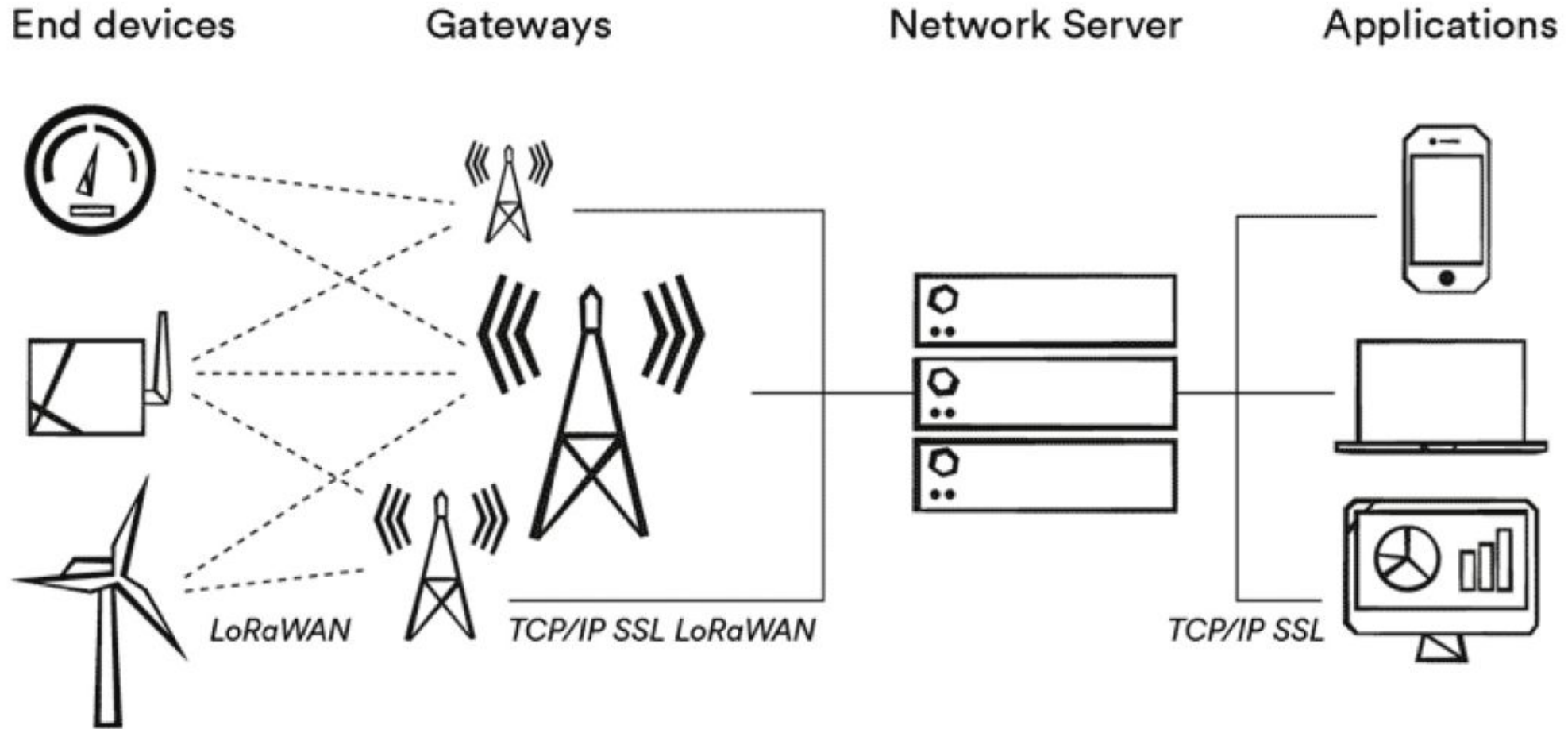
PLATAFORMAS IOT

Agustin Candia - Diego Graselli - Matías Pagano - Diego Vilches



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

REPASO LoRaWAN





Off-Grid Communication For Everyone

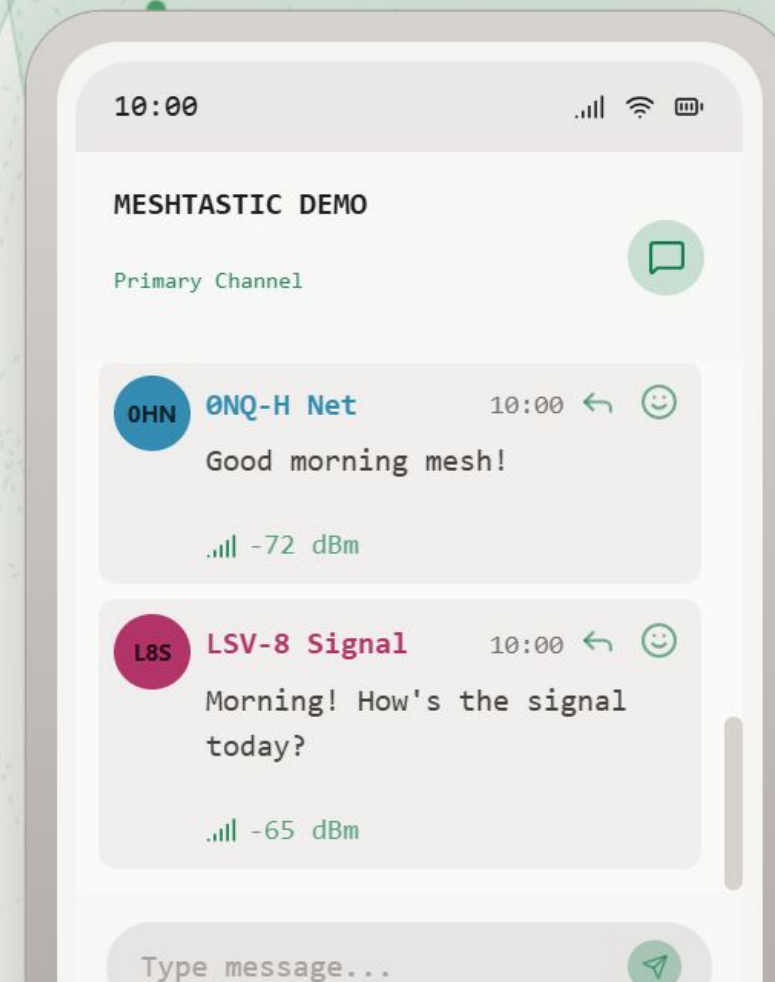
An open source, off-grid, decentralized mesh network built to run on affordable, low-power devices. No cell towers. No internet. Just pure peer-to-peer connectivity.

[Get Started](#) →[Need Hardware?](#)[Read the Docs](#) **100+**

Community Supported Devices

1800+

Code Contributors Worldwide





- Meshtastic® es un proyecto Open Source que permite usar radios LoRa económicas como plataforma de comunicación de largo alcance en zonas sin infraestructura de comunicaciones fiable o sin infraestructura existente.
- Funciona sin Internet, sin operadores celulares y sin infraestructura central.
- Los nodos se comunican entre sí utilizando radios LoRa de bajo consumo.
- Puede utilizarse desde teléfonos Android/iPhone mediante Bluetooth conectado a un nodo LoRa.
- Meshtastic permite intercambiar mensajes y ubicaciones GPS sin Internet ni red celular, siendo útil en actividades al aire libre, zonas rurales o remotas, situaciones de emergencia, eventos masivos y proyectos de experimentación con redes LoRa de bajo costo y largo alcance

COMPONENTES TÍPICOS



HARDWARE:



ESP32



Radio LoRa
(SX1262, SX1276, SX1280)



Batería



ALGUNOS EQUIPOS POPULARES:



LilyGO T-Beam



Heltec WiFi LoRa 32



RAK WisBlock



SOFTWARE:



Firmware Meshtastic.



Aplicación móvil.

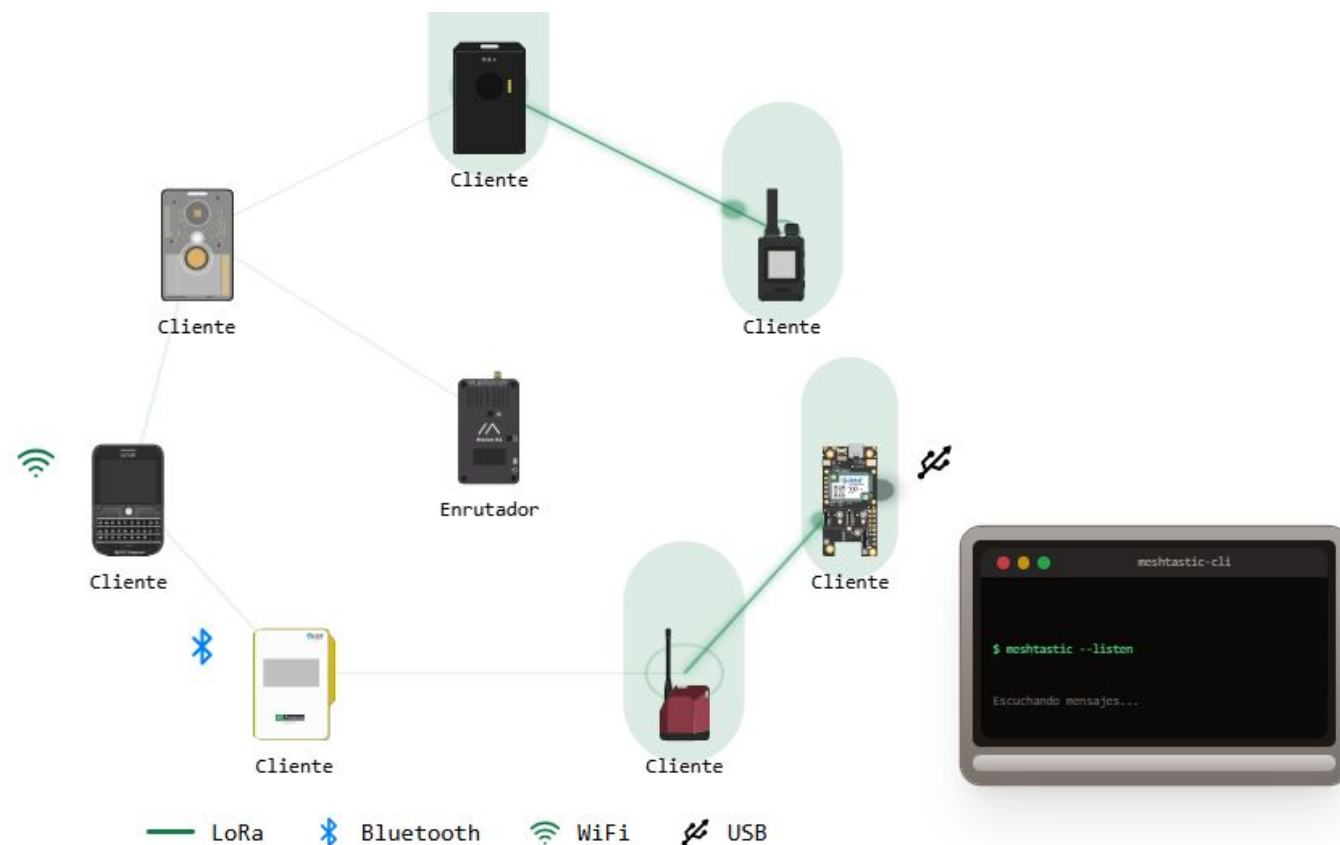


Cliente web o PC.



Cada nodo puede:

- **Enviar** mensajes.
- **Recibir** mensajes.
- **Repetir** mensajes de otros nodos.





ChirpStack

Open-source LoRaWAN® Network Server

Se encarga de la administración de :



Dispositivos



Gateways



Integración con aplicaciones

Organizations / COS

DASHBOARD

CONFIGURATION

Active devices

Never seen Inactive Active



Active gateways

Never seen Inactive Active



<https://www.chirpstack.io/>

PLATAFORMAS IOT

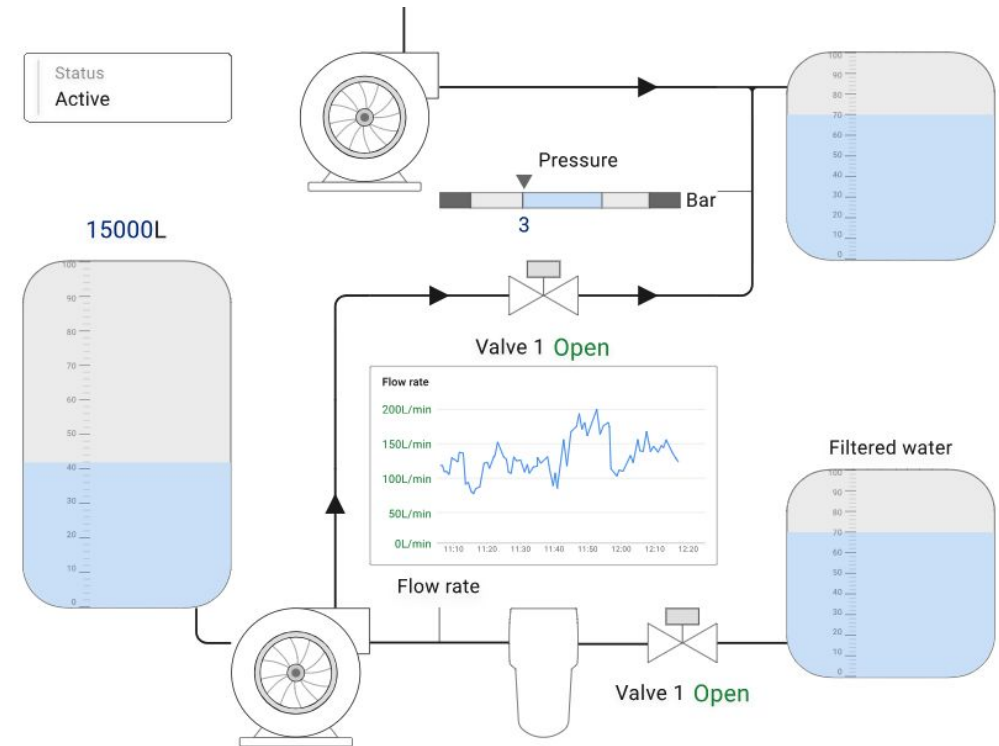


Plataformas IoT

Una plataforma IoT es un conjunto de servicios y herramientas que permite un despliegue ágil de una solución para conectar, gestionar y visualizar datos de sensores conectados a Internet a través de múltiples tecnologías.

Funciones principales:

- Conectar sensores y dispositivos enrutados desde múltiples orígenes (LTE, LoRaWAN, Bluetooth, WiFi, etc)
- Recibir y almacenar datos (telemetría).
- Visualizar datos en tiempo real (dashboards).
- Generar alertas, automatizaciones e integraciones con otros sistemas.



Plataformas IoT

- Low Code
- Interoperabilidad con múltiples tecnologías de sensores y marcas
- Integración con plataformas de terceros
- Aspectos de seguridad extremo a extremo
- Escalabilidad
- Herramientas para gestión de dispositivos (altas, bajas etc)
- Módulos para analítica y visualización
- Gestión de las acciones en tiempo real
- Versatilidad para despliegues en Cloud/FoG/Edge
- Integración con nuevas tecnologías como IA, Blockchain, etc
- SaaS. Multitenant. Monetización de sus actividades
- SmartCities: poder contar con una solución horizontal que me permita gestionar varios verticales

Pros

- Centralizan todo el ciclo IoT.
- Reducen esfuerzo de desarrollo.
- Escalables y multi-tecnología.
- Modelos OpenSource/ Pay as you go.

Contras

- Curva de aprendizaje.
- Mantenimiento y customizaciones de componentes adhoc
- Dependencia en SaaS.

Plataformas IoT



Azure
IoT Hub



ThingsBoard



FIWARE



LOSANT



Thinger.io

Sentilo

Plataformas IoT

ThingsBoard — <https://thingsboard.io>

Sentilo — <https://sentilo.io>

FIWARE — <https://www.fiware.org>

Thinger.io — <https://thinger.io>

Blynk IoT — <https://blynk.io/>

Losant — <https://www.losant.com/>

ThingWorx — <https://www.ptc.com/en/products/thingworx>

Kaa IoT — <https://www.kaaiot.com/>

TheThings.io — <https://thethings.io/>

AWS IoT Core — <https://aws.amazon.com/iot-core/>

Azure IoT Hub — <https://azure.microsoft.com/en-us/products/iot-hub/>

Google Cloud IoT — <https://cloud.google.com/solutions/iot>



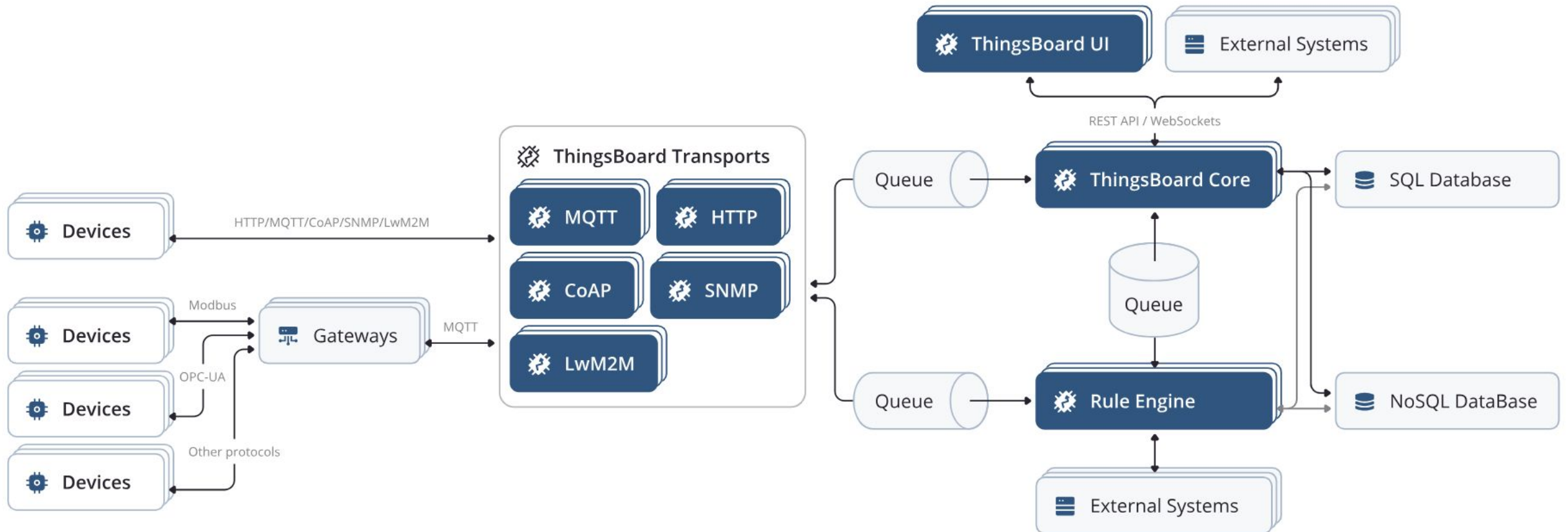


Plataforma Abierta para IoT y Smart Cities

<https://www.fiware.org/>

- Ecosistema open source impulsado por la FIWARE Foundation.
- Facilita la construcción de aplicaciones de Smart Cities, Industria 4.0, Energía, Agua, Movilidad y Medio Ambiente.
- Basado en un modelo de datos de Context Information Management, donde cada entidad representa un objeto del mundo real (sensor, vehículo, luminaria, tanque, etc.).
- Utiliza estándares abiertos como NGSI-LD definido por el ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) para interoperabilidad entre sistemas.
- Permite integrar datos provenientes de múltiples tecnologías: MQTT, LoRaWAN, HTTP, Modbus, OPC-UA, entre otras.
- Incluye componentes reutilizables llamados Generic Enablers (gestión de contexto, seguridad, almacenamiento, análisis, geolocalización).
- Su componente central es el Orion Context Broker, encargado de gestionar y distribuir el estado contextual de las entidades.
- Favorece la independencia tecnológica evitando el lock-in con proveedores propietarios.

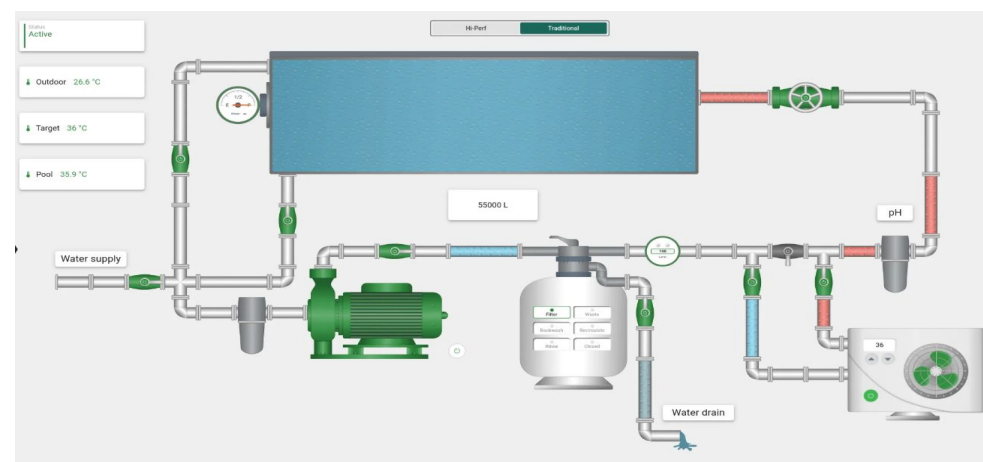
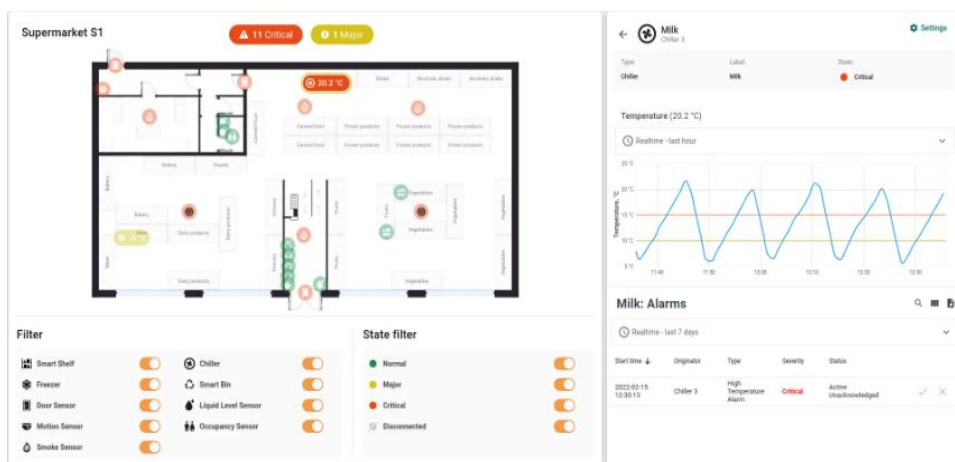
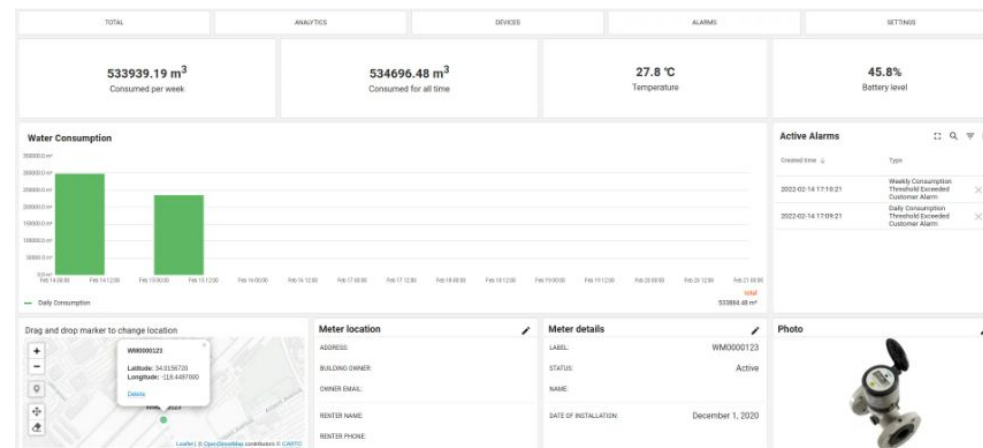
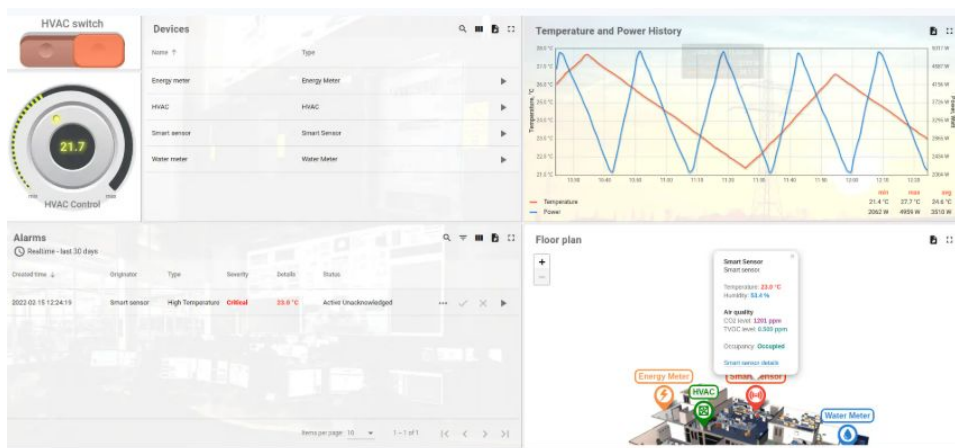
ThingsBoard



<https://thingsboard.io/>



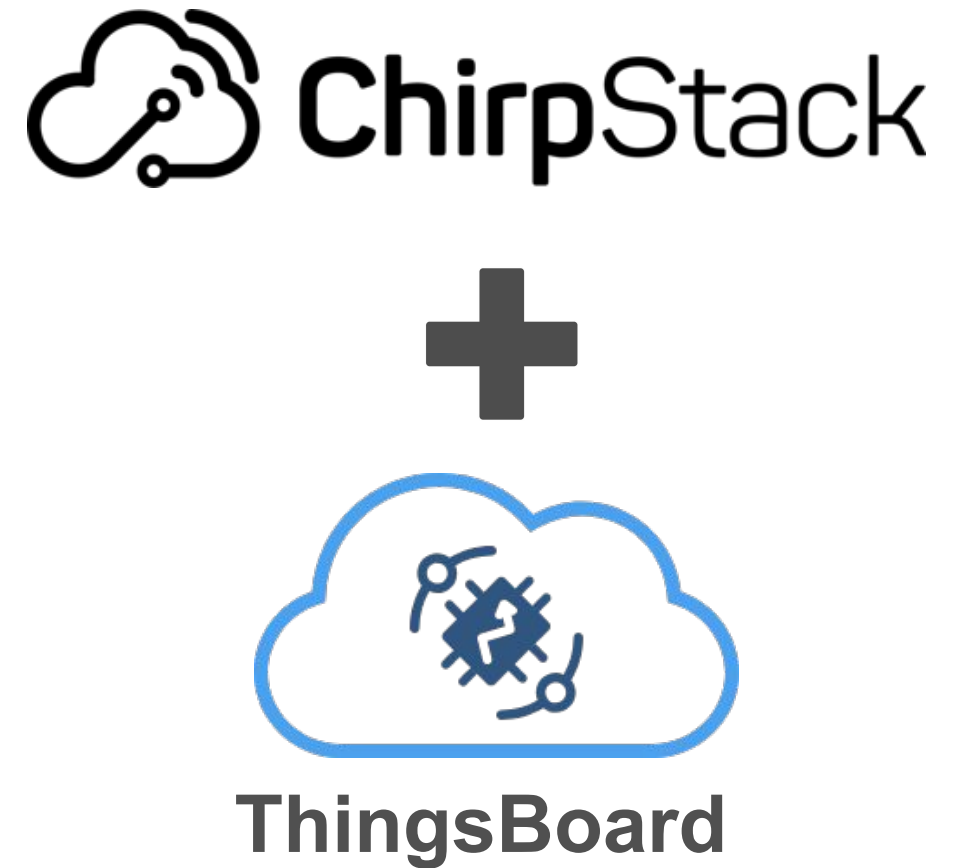
ThingsBoard



Integraciones

¿Por qué es útil esta arquitectura?

- Permite construir soluciones IoT sin depender de plataformas comerciales.
- Ideal para entornos rurales, industriales o ciudades.
- Separa funciones:
 - **ChirpStack** gestiona red y dispositivos.
 - **ThingsBoard** gestiona datos, reglas y visualización.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA